

# Tecnología Digital VI - Guía de Ejercicios 3

Juan Ignacio Elosegui

Noviembre 2025

## Ejercicio 1

### Inciso 1

**Falso.** Un perceptrón simple puede representar solamente funciones linealmente separables. Se puede notar por la función que lo define:  $y = \phi(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b)$ .

Siendo  $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$  las entradas, que pueden ser los features. Los pesos  $\mathbf{w} = [w_1, w_2, \dots, w_n]$  denotan qué tan importante es cada feature.  $b$  es un escalar que funciona como sesgo único (en el caso de un perceptrón simple, ya que tiene una sola salida), pero puede ser un vector de sesgos si tiene varias salidas.

### Inciso 2

**Falso.** Habla de aproximación, no representación directamente. Además, sólo funciona para funciones continuas y solamente si es que el perceptrón tiene activaciones no lineales y suficientes neuronas. Se tienen que dar sí o sí estas cosas para que sea verdadero el enunciado.

### Inciso 3

**Falso.** Por el mismo motivo de arriba, se pueden representar si 1) la función es continua y 2) si el perceptrón tiene las suficientes neuronas.

### Inciso 4

**Falso.** Por el mismo motivo.

### Inciso 5

—